

Algoritmos y Estructuras de Datos**Problem Sets UT05 - Ordenación.****Ejercicios entregables:**

Ejercicios 5, 9, 13, 15, 18, 20, 23, 24 y 25. Fecha límite: 30/06/2026 23:59.

Indicaciones generales: resolver de forma clara y prolija. En los ejercicios de simulación, mostrar los estados intermedios solicitados y no solamente el resultado final. En los ejercicios teóricos, justificar con palabras propias y usar ejemplos cuando corresponda.

Tema 1. Conceptos generales de clasificación**Ejercicio 1. Clasificación interna y externa**

Explique qué diferencia existe entre clasificación interna y clasificación externa. Indique en qué situación usaría cada una.

Ejercicio 2. Objetivos de la clasificación interna

Mencione los principales objetivos de la clasificación interna. Incluya los conceptos de secuencia no decreciente, uso de memoria, comparaciones de claves y movimientos de elementos.

Ejercicio 3. Estabilidad

Explique qué significa que un método de ordenación sea estable. Luego indique si la estabilidad sería importante cuando una lista de estudiantes ya está ordenada por grupo y luego se ordena por apellido.

Ejercicio 4. Clasificación de métodos

Complete la clasificación de métodos de ordenación: inserción, intercambio, selección, enumeración o cuenta, y métodos especiales o de distribución. Para cada grupo, mencione al menos un algoritmo.

Tema 2. Métodos por inserción**Ejercicio 5. Inserción directa sobre vector [ENTREGAR]**

Utilizando inserción directa sobre el siguiente conjunto de datos, ilustra en cada paso cómo se van clasificando. Registra, en cada iteración, la cantidad de comparaciones C y movimientos M realizados:

256 - 458 - 365 - 298 - 043 - 648 - 778 - 621 - 655 - 019 - 124 - 847

Ejercicio 6. Análisis de inserción directa

Indique el orden de ejecución de inserción directa en el mejor caso, peor caso y caso promedio. Explique qué características tendría el vector en cada caso.

Ejercicio 7. Inserción directa y estructura de datos

Explique por qué una lista simplemente encadenada puede ser una estructura adecuada para implementar inserción directa. Compare con la versión sobre vector.

Ejercicio 8. Shellsort con incrementos 5, 3, 1

Dado el siguiente vector, aplique Shellsort utilizando la secuencia de incrementos (5, 3, 1). Muestre el estado del vector después de aplicar cada incremento:

81 - 94 - 11 - 96 - 12 - 35 - 17 - 95 - 28 - 58 - 41 - 75 - 15

Ejercicio 9. Shellsort con incrementos 4, 2, 1 [ENTREGAR]

Utilizando Shellsort con la secuencia de incrementos (4, 2, 1), sobre el siguiente conjunto de datos, ilustra en cada paso cómo se van clasificando:

Ejercicio 10. Análisis conceptual de Shellsort

Explique por qué Shellsort mejora a la inserción directa. Incluya la idea de disminución de incrementos y grandes saltos.

Tema 3. Métodos por intercambio

Ejercicio 11. Burbuja

Dado el vector 44 - 55 - 12 - 42 - 94 - 18 - 06 - 67, aplique el algoritmo de burbuja. Muestre el vector al finalizar cada iteración del ciclo externo.

Ejercicio 12. Análisis de burbuja

Explique por qué el algoritmo de burbuja tiene orden de ejecución $O(N^2)$. ¿El algoritmo visto distingue entre un vector ya ordenado y uno desordenado? Justifique.

Ejercicio 13. Quicksort [ENTREGAR]

Dado el vector 223 - 784 - 376 - 285 - 015 - 440 - 666 - 007, aplique Quicksort utilizando como pivote el mayor de los dos primeros elementos diferentes del conjunto. Muestre el estado del vector después de cada partición.

Ejercicio 14. Análisis de Quicksort

Indique el orden de ejecución de Quicksort en el mejor caso, peor caso y caso promedio. Explique qué tipo de particiones generan el mejor y el peor caso.

Tema 4. Métodos por selección

Ejercicio 15. Selección directa [ENTREGAR]

Dado el vector 223 - 784 - 376 - 285 - 015 - 440 - 666 - 007, aplique selección directa. Muestre el vector luego de cada iteración del ciclo externo.

Ejercicio 16. Comparaciones y movimientos en selección directa

Explique por qué selección directa realiza $O(N^2)$ comparaciones, pero una cantidad menor de movimientos que otros métodos directos.

Ejercicio 17. Árbol parcialmente ordenado

Defina qué es un árbol parcialmente ordenado. Luego represente gráficamente el siguiente heap mínimo almacenado en vector:

3 - 5 - 9 - 6 - 8 - 9 - 10 - 10 - 18 - 9

Ejercicio 18. Heapsort [ENTREGAR]

Dado el vector 22 - 11 - 44 - 55 - 88 - 77 - 33 - 01, aplique Heapsort. Debe mostrar la construcción inicial del heap, el vector después de cada extracción de la raíz y el resultado final ordenado.

Ejercicio 19. Análisis de Heapsort

Explique por qué Heapsort tiene orden $O(N \log N)$ en el peor caso y en el caso promedio.

Tema 5. Métodos de distribución

Ejercicio 20. Cuenta por distribución [ENTREGAR]

Simule el algoritmo de cuenta por distribución para el conjunto 2 - 5 - 3 - 0 - 2 - 3 - 0 - 3. Muestre la tabla de conteo inicial, la tabla acumulada y el vector final ordenado.

Ejercicio 21. Cuenta por distribución con registros

Se tienen los registros 5T, 0C, 5U, 0O, 9I, 1N, 8S, 2R, 6A, 4A, 1G, 5L, 6T, 6I, 7O, 7N. Aplique cuenta por distribución manteniendo asociado cada dato con su clave. Indique si el método preserva el orden relativo de claves repetidas.

Ejercicio 22. Radix sort

Explique en qué casos puede utilizarse Radix sort. Luego ordene manualmente el conjunto 503 - 087 - 512 - 061 - 908 - 170 - 897 - 275 usando Radix sort desde el dígito menos significativo.

Tema 6. Comparación, elección e integración

Ejercicio 23. Tabla comparativa de métodos [ENTREGAR]

Complete una tabla comparando los algoritmos: inserción directa, Shellsort, burbuja, selección directa, Quicksort, Heapsort, cuenta por distribución y Radix sort. Para cada uno indique estrategia, mejor caso, peor caso, memoria auxiliar y tipo de datos recomendado.

Ejercicio 24. Elección de algoritmo según contexto [ENTREGAR]

Indique qué método de ordenación elegiría en cada caso y justifique:

- a) Vector pequeño de 20 elementos casi ordenado.
- b) Vector de 1.000.000 de elementos en memoria.
- c) Claves enteras entre 0 y 9.
- d) Datos con muchas claves repetidas donde importa mantener el orden original.
- e) Conjunto mediano donde se busca mejorar inserción directa sin usar algoritmos complejos.

Ejercicio 25. Pregunta integradora [ENTREGAR]

Explique por qué la ordenación es considerada un problema fundamental en ciencias de la computación. Incluya al menos tres aplicaciones donde ordenar sea útil antes de resolver otro problema.